دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی‌تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژه اول درس سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ

شبیه‌سازی زمان‌بندی وظایف بی‌درنگ و بررسی ناهنجاری

استاد: دکتر فربه

ترم بهار ۱۴۰۴

طراح پروژه: محمد حیدری راد

برای آشنایی با نحوه کار با نرم‌افزار simso، ویدیوی قرار داده شده را لطفا مشاهده فرمایید.
فایل exe نرم‌افزار در اختیار شما قرار داده شده که در سیستم‌های لینوکسی نیز به وسیله wine قابل اجرا است (حداقل بر یک سیستم ubuntu تست شده است).

بخش اول: شبیه‌سازی وظایف بی‌درنگ

مجموعه وظایف زیر را در نظر بگیرید:

Task 1: a = 0, T = 4, C = 2
Task 2: a = 0, T = 6, C = 3

این مجموعه وظایف را از نوع Periodic در شبیه‌ساز وارد کنید. منظور از a همان Arrival Time، منظور از T همان Period و منظور از C همان CPU Time است. Deadline ها را به صورت implicite در نظر بگیرید.

این مجموعه وظایف را یک بار با الگوریتم RM و یک بار با الگوریتم EDF روی یک پردازنده و در یک بازه زمانی تکرار شونده (آن را محاسبه کنید) زمان‌بندی کنید و اطلاعات زیر را از نرم‌افزار استخراج کرده و به همراه screenshot یادداشت کنید. تیک drop on miss را yes بگذارید (وظایف اگر از ددلاین بگذرند اجرایشان ادامه نیابد).

الف) میزان بهره‌وری سیستم چقدر است؟

ب) کمترین، میانگین، و بیشترین زمان پاسخگویی برای هر فعالیت را بر اساس خروجی نرم‌افزار به دست آورید؟

ج) اگر فعالیتی ددلاین خود را در این زمان‌بندی از دست می‌دهد، آن را ذکر کنید و روی تصویر Gantt Chart نشان دهید.

د) آیا این مجموعه وظایف با این الگوریتم زمان‌بندی schedulable است؟

بخش دوم: بررسی یک نوع ناهنجاری در زمان‌بندی بی‌درنگ

مجموعه وظایف زیر را در نظر بگیرید:

Task 1: a = 3, C = 2, D = 7

Task 2: a = 0, C = 4, D = 9

Task 3: a = 0, C = 10, D = 18

این مجموعه وظایف را در شبیه‌ساز وارد کنید. برای این کار، نوع وظایف را Sporadic قرار داده و در List of Act. Time هرکدام صرفاً arrival time هر وظیفه را قرار دهید. همینطور abort on miss را no بگذارید (وظایف اگر از ددلاین بگذرند اجرایشان ادامه یابد).

فایلی با نام NP_EDF.py در اختیار شما قرار داده شده، آن را به عنوان الگوریتم زمان‌بند به شبیه‌ساز شناسانده و انتخاب کنید (نوع زمان‌بندی، Non-Preemptive EDF است)، برای انتخاب زمان‌بند، در صفحه Scheduler نوع زمان‌بند را custom انتخاب کرده و سپس در بخش scheduler path دکمه Open را زده و از file explorer مسیر فایل NP_EDF.py را انتخاب کنید. اگر از wine برای اجرای simso استفاده می‌کنید، فایل NP_EDF.py را ابتدا در Desktop خود قرار داده و سپس آن را در simso بارگزاری کنید.

شبیه‌سازی را انجام دهید و تصویر Gantt Chart آن را در گزارش ثبت کنید.

الف) آیا مجموعه وظایف با این الگوریتم schedulable بودند؟

حال CPU time ها را نصف کنید، در واقع مجموعه وظایف را به شکل زیر تغییر دهید:

Task 1: a = 3, C = 1, D = 7

Task 2: a = 0, C = 2, D = 9

Task 3: a = 0, C = 5, D = 18

این کار مانند این است که پردازنده‌ای با قدرت دو برابر خریداری کرده‌ایم.

شبیه‌سازی را انجام دهید و تصویر Gantt Chart آن را در گزارش ثبت کنید.

ب) آیا مجموعه وظایف جدید با این الگوریتم schedulable هستند؟ چرا؟ آنچه را که می‌بینید توجیه کنید.

موارد تحویلی:

۱. فایل xml هر دو شبیه سازی.

۲. گزارش، شامل پاسخ به سوال‌ها و تصاویر مراحل مختلف انجام شبیه سازی.

توجه: در صورت هرگونه مشکل با تدریسیار محمد حیدری راد rad81@ در ارتباط باشید.

پروژه‌ها برای انجام به صورت انفرادی طراحی شده‌اند.

تصاویر خروجی مرتبط با هر مرحله را در گزارش خود درج کنید.

فایل‌های خود را به صورت zip شده با نام HWn_STUDENTNUM.zip در سامانه courses آپلود کنید، به صورتی که n شماره تمرین و STUDENTNUM شماره دانشجویی شماست.

موفق باشید.